Software Requirements Specification

for

AudiCo

Aplikasi Screen Overlay Penghidup Suara Suasana, Cuaca Komik Secara Real-Time

Version 1.0 approved

Prepared by

11241007 - Akmal Nuzulla

26 September 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan **1**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1
1.3 Batasan Produk 1
1.4 Definisi dan Istilah 2
1.5 Refrensi 3
2. Deskripsi Keseluruhan **4**
2.1 Deskripsi Produk 4
2.2 Fungsi Produk 4
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna 5
2.4 Lingkungan Operasi 5
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 5
2.6 Dokumentasi Pengguna 6
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal **7**
3.1 User Interfaces 7
3.2 Hardware Interface 7
3.3 Software Interface 7
3.4 Communication Interface 7
4. Functional Requirement **8**
4.1 Use Case Diagram 9
4.2 Nama Use Case 1 9
4.3 Nama Use Case 2 10
4.4 Class Diagram 10
4.5 Activity Diagram 10
4.6 Sequence Diagram 10
5. Non Functional Requirements **11**

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditulis untuk menentukan seluruh kebutuhan perangkat lunak dari produk **AudiCo**, yaitu sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan sistem layanan latar belakang (background service) untuk mendeteksi suasana latar, cuaca pada komik digital dan memutarnya secara real-time.

Dokumen ini mencakup seluruh ruang lingkup produk, meliputi fitur tangkap layar otomatis (screen capture overlay) saat layar digulir, klasifikasi suasana dan cuaca berbasis AI, pemutar audio dua lapis (ambient crossfading dan 3D spatial audio), kontrol audio, toko paket suara (Sound Pack Marketplace), serta sistem autentikasi dan pembayaran berlangganan.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

<Jelaskan berbagai jenis pembaca bahwa dokumen ini ditujukan untuk, seperti pengembang, manajer proyek, staf pemasaran, pengguna, penguji, dan lainnya>

1.3 Batasan Produk

AudiCo adalah aplikasi mobile Android (APK) berbasis layanan latar belakang (background service) dan pemindaian layar (screen capture) yang berfungsi sebagai asisten audio imersif pendamping saat pengguna membaca komik di aplikasi baca komik atau browser mana pun. Aplikasi ini dirancang untuk:

- Mendeteksi kondisi cuaca dan latar suasana pada panel komik secara otomatis menggunakan AI tanpa perlu berpindah dari aplikasi baca komik utama.
- Memutar suara latar suasana (ambient audio) secara berkelanjutan dengan perpindahan suara yang halus (crossfading) mengikuti pergantian adegan gambar.
- Menyediakan panel kontrol media persisten pada bar notifikasi (media notification bar) untuk mengatur volume per lapisan suara (audio mixer), menghentikan/memutar audio, dan memantau sisa kuota waktu penggunaan di latar belakang.
- Memberikan pengalaman sinematik tingkat lanjut berupa efek suara tiga dimensi (3D Spatial Audio) presisi kiri-kanan dan efek getaran (haptic feedback) pada perangkat saat terjadi adegan aksi khusus bagi pengguna PRO.
- Menyediakan ekosistem toko terintegrasi (Sound Pack Marketplace) yang memungkinkan pengguna untuk memutar sampel, mengunduh, dan membeli paket tema suara tambahan (seperti Horror Pack atau Action Fantasy Pack).
- Mengelola sistem autentikasi pengguna dan model bisnis Freemium, yang membedakan akses kuota waktu harian untuk pengguna Gratis dan pemindaian tanpa batas (unlimited scan) untuk pengguna PRO.

Aplikasi ini menggunakan model Deep Learning yang berjalan di server-side:

1. Model Scene & Weather Classification berbasis arsitektur MobileNetV2 (CNN) yang dilatih menggunakan dataset ribuan latar panel komik (hujan, badai angin, hutan, malam hari, keramaian kota, dalam ruangan, dan lain lain).

Model bisnis menggunakan skema Freemium dan Marketplace:

- **Paket Gratis:** Akses dasar penggunaan layanan AI pendamping audio dengan batasan durasi maksimal 15 menit per sesi dan kualitas audio standar (mono).
- **Paket PRO (Berbayar):** Akses penuh dengan durasi pemindaian layar unlimited, fitur 3D Spatial Audio kiri-kanan penuh, efek getar haptic,
- **Marketplace:** Aplikasi menyediakan katalog Sound Pack tematik (seperti Horror Pack atau Action Fantasy Pack).

Batasan:

- Aplikasi hanya tersedia untuk platform Android (versi iOS merupakan pengembangan selanjutnya).
- Proses deteksi AI memerlukan koneksi internet karena model berjalan di server.
- Aplikasi tidak dapat memindai layar pada aplikasi komik yang mengaktifkan proteksi keamanan layar hitam dari sistem operasi.

1.4 Definisi dan Istilah

No	Istilah	Definisi
1	SRS	Software Requirements Specification, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
2	AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan), sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia
3	APK	Android Package Kit, format file instalasi aplikasi Android
4	CNN	Convolutional Neural Network, arsitektur deep learning untuk pemrosesan dan klasifikasi gambar
5	Screen Overlay	Fitur sistem operasi Android yang memungkinkan aplikasi menampilkan antarmuka melayang di atas aplikasi lain yang sedang berjalan
6	MediaProjection	API resmi Android untuk menangkap tampilan layar perangkat secara langsung (screen capture) atas izin pengguna
7	Spatial Audio	Teknik pemrosesan suara 3D yang mengatur arah datangnya suara (kiri, tengah, atau kanan) pada earphone sesuai koordinat visual di layar
8	Crossfading	Teknik transisi audio dengan mengecilkan volume suara adegan lama sambil membesarkan volume suara adegan baru secara bersamaan

9	Confidence Score	Tingkat keyakinan model AI terhadap hasil klasifikasi suasana maupun deteksi objek, dinyatakan dalam persentase
10	Freemium	Model bisnis yang menyediakan fitur dasar gratis (dengan batas waktu/kuota) dan fitur lanjutan berbayar
11	Pre-processing	Tahap persiapan dan kompresi tangkapan layar sebelum dikirim dan diproses oleh model AI
12	Server-side	Proses komputasi model AI yang dilakukan di server, bukan di perangkat pengguna, agar kinerja HP tetap ringan
13	Use Case	Deskripsi interaksi antara pengguna dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu
14	PRO	Status langganan berbayar yang membuka seluruh fitur dan batas durasi aplikasi

1.5 Refrensi

<Tulis daftar dokumen lain atau alamat web yang menjadi acuan SRS ini.>

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

AudiCo adalah aplikasi mobile Android berbasis layanan latar belakang (background service) dan pemindaian layar yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dengan pemrosesan audio spasial untuk meningkatkan pengalaman imersif saat membaca komik digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membaca komik di aplikasi atau browser apa pun sambil mendeteksi kondisi cuaca dan suasana latar secara otomatis melalui tangkapan layar menggunakan model AI di server, serta memutar suara latar suasana (ambient audio) dan efek suara 3D (spatial audio) secara real-time.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama yang disediakan oleh AudiCo:

- **Layanan Latar Belakang & Auto-Capture:** Menampilkan panel kontrol media persisten pada bar notifikasi dan menangkap gambar layar secara otomatis setiap kali sistem mendeteksi jeda saat pengguna menggulir (scroll) halaman.
- **Deteksi Suasana & Cuaca Latar:** Mengklasifikasikan kondisi latar panel komik (seperti hujan deras, angin malam, hutan, keramaian kota, atau ruangan tenang) dari tangkapan layar menggunakan model AI di server.
- **Validasi Tangkapan Layar (Pre-processing):** Memeriksa apakah layar yang tampil merupakan panel komik yang valid dan mengkompres ukuran gambar sebelum dikirim ke server untuk diproses AI.
- **Pemutar Suara Latar Adaptif (Ambient Crossfading):** Memutar audio suasana secara berulang (looping) dan melakukan perpindahan suara secara halus (crossfade) ketika adegan komik berganti lokasi.
- **Efek 3D Spatial Audio & Haptic Feedback [PRO]:** Membunyikan efek suara di earphone sebelah kiri atau kanan sesuai koordinat gambar pada panel komik, disertai getaran (haptic) pada perangkat saat terjadi adegan benturan atau ledakan.
- **Marketplace Sound Pack & Afiliasi:** Menyediakan toko paket tema suara tambahan (seperti Horror Pack atau Cyberpunk Pack).
- **Manajemen Akun & Langganan:** Registrasi, login, pemantauan kuota durasi sesi, dan pengelolaan status langganan (Gratis/PRO).
- **Mode Offline Terbatas:** Mengelola profil, melihat riwayat transaksi, dan mencoba sampel Sound Pack yang sudah diunduh tanpa koneksi internet.

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Pembaca Komik Reguler (Gratis)	Menggunakan fitur pendamping suara otomatis saat membaca komik di HP	Aktivasi overlay AI (terbatas 15 menit/sesi, suara standar (mono), akses katalog Sound Pack dasar	Mengoperasikan smartphone Android dasar, memberikan izin perekaman layar (MediaProjection) dan akses notifikasi media.
Pembaca Komik Imersif (PRO)	Menikmati pengalaman baca komik maraton dengan kustomisasi suara penuh	Semua fitur: durasi overlay unlimited, 3D Spatial Audio, efek getar haptic, custom audio mixer, akses Sound Pack eksklusif	Mengoperasikan smartphone Android, memberikan izin perekaman layar dan akses notifikasi, serta mengatur mixer audio.

2.4 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi
Perangkat Client	Smartphone Android
Sistem Operasi	Android 8.0 (API Level 26) ke atas (mendukung MediaProjection API dan Foreground Service untuk layanan notifikasi media latar belakang).
RAM Minimal	3 GB
Penyimpanan	
Perangkat Output Audio	Speaker bawaan perangkat, disarankan menggunakan Earphone / IEM / Headphone Stereo untuk fitur Spatial Audio
Koneksi	Minimal 3G/4G atau Wi-Fi untuk pengiriman frame layar ke AI & sinkronisasi audio
Sisi Server (Backend)	Lingkungan runtime server (seperti Node.js atau Python FastAPI/Flask) untuk mengelola REST API manajemen akun pengguna, langganan, dan transaksi Marketplace.
Sisi Server (AI Model)	
Database	

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

No	Batasan
1	Aplikasi hanya berjalan pada sistem operasi Android karena ketergantungan pada layanan latar belakang (*Foreground Service*) dan perekaman layar (*MediaProjection API*) yang aksesnya sangat dibatasi pada platform iOS.
2	Sistem tidak dapat menangkap atau menganalisis gambar pada aplikasi baca komik yang mengaktifkan perlindungan privasi/DRM (FLAG_SECURE), yang akan menghasilkan tangkapan layar hitam.
3	Pemrosesan model AI (Computer Vision) harus dijalankan di sisi server (server-side) untuk mencegah panas berlebih (overheating) dan pengurasan daya baterai yang ekstrem pada smartphone pengguna.
4	Pengambilan gambar tangkapan layar dibatasi hanya saat sistem mendeteksi jeda guliran layar (scroll idle) selama 0,5 detik untuk menghemat penggunaan kuota data internet dan beban komputasi server.
5	Resolusi gambar tangkapan layar harus melalui proses kompresi lokal (pre-processing) terlebih dahulu sebelum dikirim ke server untuk memastikan latency pemutaran audio tetap di bawah 1,5 detik.
6	Fitur 3D Spatial Audio hanya dapat berfungsi dan dirasakan secara optimal apabila pengguna menggunakan perangkat keluaran audio berbasis stereo (kiri-kanan) seperti Earphone, IEM, atau Headphone.
7	Layanan aplikasi di latar belakang (background service) rentan dihentikan secara paksa oleh sistem manajemen baterai bawaan Android jika pengguna tidak memberikan izin battery optimization whitelist
8	Demi mematuhi standar privasi pengguna, gambar layar yang dikirim ke server dilarang disimpan secara permanen di database dan harus langsung dihapus dari memori (RAM) setelah proses ekstraksi koordinat AI selesai.
9	Aplikasi memiliki ketergantungan mutlak pada konektivitas internet (minimal 3G/4G/Wi-Fi); jika koneksi terputus, fungsi utama deteksi AI *real-time* tidak dapat berjalan dan aplikasi hanya mendukung pemutaran *cache* luring terbatas.
10	Model AI dilatih khusus menggunakan dataset ilustrasi komik digital 2D (seperti Manga dan Webtoon), sehingga tingkat akurasi dan keyakinan model (*confidence score*) akan menurun jika dihadapkan pada antarmuka novel berbasis teks murni atau foto realistis.

2.6 Dokumentasi Pengguna

<Daftar komponen dokumentasi pengguna (seperti user manual, on-line help, dan tutorial) yang akan disampaikan bersama dengan perangkat lunak yang akan dikirim>

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

- Skema warna utama: Hijau tua (Primer), Hitam keabu-abuan / *Dark Slate* (Background default), dan Abu-abu terang (Sekunder). Pendekatan mode gelap (*Dark Theme*) diutamakan agar tidak menyilaukan mata saat pengguna membaca komik di tempat redup.
- Font utama: Poppins (untuk judul/Header yang modern) dan Roboto (untuk paragraf teks/Body yang mudah dibaca).
- Orientasi layar: Portrait only.
- Ukuran touch target minimal: 48x48 dp (standar Android).
- Navigasi utama aplikasi menggunakan Tab Navigation dengan 4 tab: Home, Marketplace, Riwayat, Profil.
- Antarmuka Kontrol Latar Belakang: Menggunakan panel *MediaStyle Notification* yang persisten pada bar notifikasi Android. Panel ini menampilkan ikon suasana/cuaca saat ini, tombol *Play/Pause*, pintasan ke pengaturan *mixer* audio, dan informasi sisa kuota sesi Gratis.
- Saat offline, tampilkan banner di atas layar: "Anda sedang offline. Fitur deteksi AI audio tidak tersedia."

3.2 Hardware Interface

- Aplikasi harus dapat mengakses modul Audio Output (Speaker, koneksi Bluetooth, atau Audio Jack 3.5mm) pada perangkat untuk memutar 3D Spatial Audio dan suara latar.
- Aplikasi harus mendukung layar dengan resolusi minimal 720 x 1280 piksel (HD).
- Aplikasi harus meminta runtime permission untuk "Tampil di Atas Aplikasi Lain" (System Alert Window) dan "Perekaman Layar" (MediaProjection) sebelum fitur AI digunakan.
- Jika izin ditolak, aplikasi harus menampilkan pesan penjelasan dan mengarahkan ke pengaturan Android.
-

3.3 Software Interface

<Describe the connections between this product and other specific software components (name and version), including databases, operating systems, tools, libraries, and integrated commercial components. Identify the data items or messages coming into the system and going out and describe the purpose of each. Describe the services needed and the nature of communications. Refer to documents that describe detailed application programming interface protocols. Identify data that will be shared across software components. If the data sharing mechanism must be implemented in a specific way (for example, use of a global data area in a multitasking operating system), specify this as an implementation constraint.>

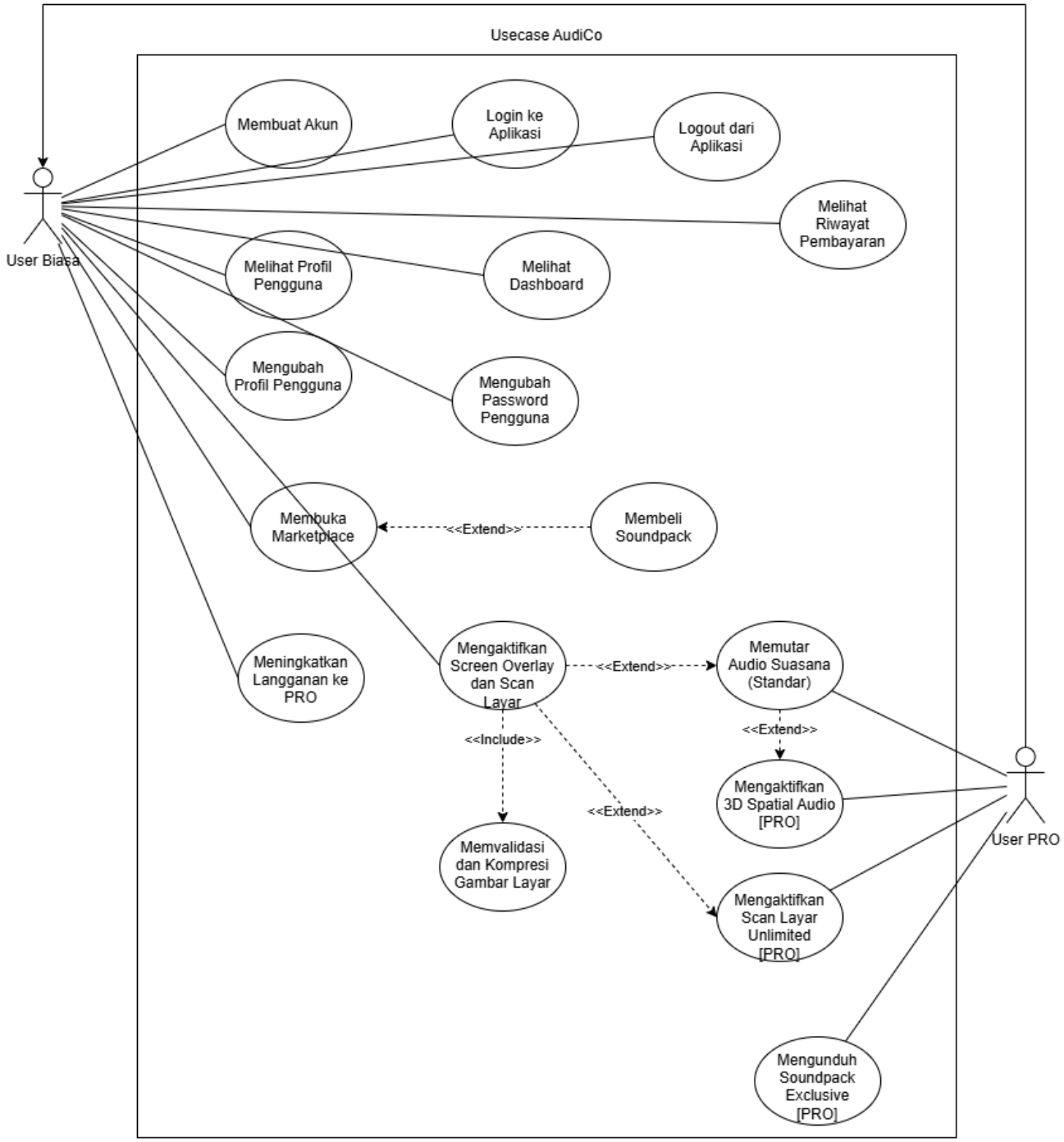
3.4 Communication Interface

<Describe the requirements associated with any communications functions required by this product, including e-mail, web browser, network server communications protocols, electronic forms, and so on. Define any pertinent message formatting. Identify any communication standards that will be used, such as FTP or HTTP. Specify any communication security or encryption issues, data transfer rates, and synchronization mechanisms.>

4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-1	Registrasi, Login & Profil	Pengguna dapat mendaftar akun baru, masuk, keluar, serta mengelola data profil.
FR-2	Dashboard & App Launcher	Menampilkan antarmuka utama, sisa kuota sesi gratis, dan pintasan ke aplikasi komik pembaca.
FR-3	Aktivasi Screen Overlay	Menampilkan widget melayang di atas aplikasi lain untuk merekam tangkapan layar secara otomatis.
FR-4	Validasi & Kompresi Layar	Sistem mendeteksi jeda scroll dan mengompresi gambar layar sebelum dikirim ke server AI.
FR-5	Pemrosesan AI Latar	Mengklasifikasikan suasana gambar (cuaca/ruangan)
FR-6	Pemutar Audio Sinkron	Memutar audio suasana latar (crossfade) sesuai hasil analisis tangkapan layar.
FR-7	Scan Unlimited [PRO]	Membuka batas maksimal durasi pemindaian layar bagi pengguna dengan status langganan aktif.
FR-8	3D Spatial Audio & Haptic [PRO]	Menyesuaikan arah datang suara (kiri/tengah/kanan) di earphone dan memicu getaran HP pengguna.
FR-9	Marketplace Sound Pack	Menampilkan katalog, memutar preview, dan melayani pembelian paket tema audio kustom
FR-10	Upgrade Langganan	Memproses transaksi pembayaran (QRIS/E-Wallet) untuk mengubah status akun dari Gratis menjadi PRO
FR-11	Kelola Riwayat Transaksi	Menyimpan dan menampilkan daftar transaksi pembelian langganan serta Sound Pack yang pernah dilakukan.
FR-12	Mode Offline Terbatas	Menampilkan profil, riwayat, dan memutar cache sampel audio Sound Pack saat koneksi internet terputus

4.1 Use Case Diagram



4.2 Membuat Akun

Use Case ID	UC-001	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Membuat Akun	
Aktor	User Biasa	
Tujuan	Memungkinkan pengguna baru mendaftarkan akun di sistem AudiCo.	
Pre-Condition	Pengguna belum memiliki akun.	
Post-Condition	Data akun tersimpan di database dan sesi login terbentuk.	
Kondisi Akhir Sukses	Akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke Dashboard.	
Kondisi Akhir Gagal	Akun tidak terbentuk, pengguna mendapat pesan peringatan.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu "Daftar".	2. Menampilkan form registrasi.
	3. Mengisi nama, email, dan password, lalu menekan "Daftar".	4. Memvalidasi input dan menyimpan data ke database.
		5. Mengarahkan ke Dashboard dengan notifikasi sukses.
Alur Alternatif	3a. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan "Email sudah digunakan".	

4.3 Login ke Aplikasi

Use Case ID	UC-002
Author	Akmal
Nama Use Case	Login ke Aplikasi
Aktor	User Biasa, User PRO
Tujuan	Memverifikasi identitas pengguna untuk mengakses fitur aplikasi.
Pre-Condition	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar.
Post-Condition	Token sesi pengguna aktif.
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk ke Dashboard.

Sukses		
Kondisi Akhir Gagal	Pengguna ditolak masuk karena kredensial salah.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Membuka aplikasi dan memilih "Login".	2. Menampilkan form login.
	3. Memasukkan email dan password, lalu menekan "Masuk".	4. Memeriksa kecocokan data dengan database.
		5. Mengarahkan ke Dashboard.
Alur Alternatif	4a. Jika password salah, sistem menampilkan "Password salah".	

4.4 Logout dari Aplikasi

Use Case ID	UC-003	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Logout dari Aplikasi	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Mengakhiri sesi login pengguna demi keamanan.	
Pre-Condition	Pengguna sedang dalam keadaan login.	
Post-Condition	Token sesi pengguna dihapus.	
Kondisi Akhir Sukses	Pengguna diarahkan kembali ke halaman login utama.	
Kondisi Akhir Gagal	-	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Menekan tombol "Logout" di menu profil.	2. Menampilkan pop-up konfirmasi keluar.
	3. Memilih "Ya, Keluar".	4. Menghapus sesi token dari memori lokal.
		5. Mengarahkan kembali ke halaman Login.
Alur Alternatif	3a. Jika memilih "Batal", sistem menutup pop-up dan tetap di halaman profil.	

4.5 Melihat Dashboard

Use Case ID	UC-004	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Melihat Dashboard	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Menampilkan halaman utama yang berisi status akun dan akses ke overlay.	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil login.	
Post-Condition	-	
Kondisi Akhir Sukses	Tampilan Dashboard memuat data profil singkat dan tombol aktifkan scan.	
Kondisi Akhir Gagal	Gagal memuat data karena koneksi terputus.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Membuka aplikasi (sudah login).	2. Meminta data profil dan status langganan dari server.
		3. Menampilkan halaman Dashboard beserta indikator kuota waktu/PRO.
Alur Alternatif	2a. Jika gagal tersambung, sistem menampilkan data dari cache offline (jika ada).	

4.6 Ss

Use Case ID	UC-005
Author	Akmal
Nama Use Case	**Melihat Profil Pengguna**
Aktor	User Biasa, User PRO
Tujuan	Melihat informasi detail akun (nama, email, status langganan).
Pre-Condition	Pengguna berada di Dashboard.
Post-Condition	-
Kondisi Akhir Sukses	Halaman profil berhasil ditampilkan.

Kondisi Akhir Gagal	-	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Menekan icon Profil.	2. Mengambil data entitas pengguna.
		3. Menampilkan halaman Profil Pengguna.
Alur Alternatif	-	

4.7 Mengubah Profil Pengguna

Use Case ID	UC-006	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Mengubah Profil Pengguna	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Memperbarui nama atau informasi dasar pengguna.	
Pre-Condition	Pengguna berada di halaman Profil.	
Post-Condition	Data profil di database diperbarui.	
Kondisi Akhir Sukses	Perubahan berhasil disimpan dan ditampilkan.	
Kondisi Akhir Gagal	Perubahan gagal disimpan karena format tidak valid.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Menekan tombol "Edit Profil".	2. Menampilkan form pengubahan data.
	3. Mengubah nama, lalu menekan "Simpan".	4. Memvalidasi dan memperbarui tabel users.
		5. Menampilkan pesan "Profil berhasil diperbarui".
Alur Alternatif	4a. Jika input kosong, sistem menolak dan meminta kolom diisi.	

4.8 Mengubah Password Pengguna

Use Case ID	UC-007	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Mengubah Password Pengguna	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Mengganti kata sandi demi keamanan akun.	
Pre-Condition	Pengguna berada di halaman pengaturan keamanan/profil.	
Post-Condition	Hash password di database diperbarui.	
Kondisi Akhir Sukses	Kata sandi terganti, pengguna mungkin diminta login ulang.	
Kondisi Akhir Gagal	Kata sandi lama salah, proses dibatalkan.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih opsi "Ubah Password".	2. Menampilkan form (Password Lama, Baru, Konfirmasi).
	3. Mengisi data dan menekan "Simpan".	4. Memverifikasi password lama.
		5. Melakukan hashing pada password baru dan menyimpannya.
		6. Menampilkan pesan "Password berhasil diubah".
Alur Alternatif	4a. Jika password lama tidak cocok, sistem memunculkan peringatan "Password lama salah".	

4.9 Melihat Riwayat Pembayaran

Use Case ID	UC-008
Author	Akmal
Nama Use Case	Melihat Riwayat Pembayaran
Aktor	User Biasa, User PRO
Tujuan	Menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan (Langganan/Soundpack).
Pre-Condition	Pengguna telah login.
Post-Condition	-
Kondisi Akhir Sukses	Menampilkan daftar invoice dan statusnya.

Kondisi Akhir Gagal	-	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu "Riwayat Pembayaran".	2. Mengambil data dari tabel payments.
		3. Menampilkan daftar transaksi secara kronologis.
Alur Alternatif	2a. Jika kosong, sistem menampilkan pesan "Belum ada transaksi".	

4.10 Membuka Marketplace

Use Case ID	UC-009	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Membuka Marketplace	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Menelusuri katalog paket suara (Sound Pack) tambahan.	
Pre-Condition	Pengguna telah login.	
Post-Condition	-	
Kondisi Akhir Sukses	Katalog ditampilkan beserta sampel preview suara.	
Kondisi Akhir Gagal	Gagal mengambil data dari server.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu "Marketplace".	2. Meminta data dari tabel sound_packs.
	4. Menekan tombol play pada sampel.	3. Menampilkan daftar Sound Pack beserta sampel audio.
		5. Memutar preview suara.
Alur Alternatif	-	

4.11 Membeli Soundpack

Use Case ID	UC-010	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Membeli Soundpack	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Memproses transaksi untuk memiliki Sound Pack baru.	
Pre-Condition	Pengguna berada di Marketplace (<<Extend>> Membuka Marketplace).	
Post-Condition	Kepemilikan tercatat di user_sound_packs.	
Kondisi Akhir Sukses	Transaksi berhasil, Sound Pack masuk ke Library.	
Kondisi Akhir Gagal	Transaksi kedaluwarsa atau dibatalkan.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih Sound Pack dan menekan "Beli".	2. Menampilkan invoice dan opsi pembayaran.
	3. Menyelesaikan pembayaran di luar aplikasi.	4. Memverifikasi callback dari Payment Gateway.
		5. Menyimpan hak akses dan menampilkan notifikasi sukses.
Alur Alternatif	4a. Jika Soundpack berlabel PRO dan pembeli adalah User Biasa, pembelian diblokir.	

4.12 Meningkatkan Langganan ke PRO

Use Case ID	UC-011
Author	Akmal
Nama Use Case	Meningkatkan Langganan ke PRO
Aktor	User Biasa
Tujuan	Mengubah status akun menjadi premium untuk menghilangkan batasan AI.
Pre-Condition	Status akun saat ini adalah Gratis.
Post-Condition	Status di tabel subscriptions aktif.
Kondisi Akhir Sukses	Fitur PRO (Scan Unlimited, 3D Spatial) terbuka.

Kondisi Akhir Gagal	Pembayaran gagal.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Menekan tombol "Upgrade PRO".	2. Menampilkan pilihan paket berlangganan.
	3. Memilih metode bayar dan menyelesaikan transaksi.	4. Memverifikasi pembayaran.
		5. Memperbarui status akun ke PRO dan mengaktifkan fitur tambahan.
Alur Alternatif	4a. Jika transaksi dibatalkan, status akun tetap Gratis.	

4.13 Mengaktifkan Screen Overlay dan Scan Layar

Use Case ID	UC-012	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Mengaktifkan Screen Overlay dan Scan Layar	
Aktor	User Biasa, User PRO	
Tujuan	Memulai proses utama pendeteksian panel komik secara real-time.	
Pre-Condition	Izin System Alert Window dan perekaman layar aktif.	
Post-Condition	Widget berjalan di latar belakang.	
Kondisi Akhir Sukses	Suasana terdeteksi dan audio diputar.	
Kondisi Akhir Gagal	Sesi Gratis habis atau izin ditolak.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Menekan "Aktifkan Overlay".	2. Menampilkan Floating Widget dan memantau layar.
	3. Membuka komik dan berhenti menggulir layar.	4. Memicu fungsi <<Include>> Memvalidasi dan Kompresi Gambar Layar.
		5. Mengirim gambar ke server AI dan menerima label.
		6. Memicu fungsi <<Extend>> Memutar Audio Suasana (Standar).
Alur Alternatif	6a. Jika pengguna PRO, sistem memicu <<Extend>> Mengaktifkan Scan Layar Unlimited dan Mengaktifkan 3D Spatial Audio.	
	6b. Jika User Biasa melebihi 15 menit, sistem memblokir scan.	

4.14 Mengunduh Soundpack Exclusive [PRO]

Use Case ID	UC-013	
Author	Akmal	
Nama Use Case	Mengunduh Soundpack Exclusive [PRO]	
Aktor	User PRO	
Tujuan	Mengunduh file aset audio eksklusif ke penyimpanan lokal.	
Pre-Condition	Pengguna berstatus PRO.	
Post-Condition	File audio tersedia untuk diputar offline.	
Kondisi Akhir Sukses	Unduhan selesai 100%.	
Kondisi Akhir Gagal	Penyimpanan perangkat penuh atau koneksi terputus.	
Alur Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Membuka Library dan memilih Sound Pack berlabel Exclusive.	2. Memverifikasi status PRO pengguna.
	3. Menekan tombol "Unduh".	4. Memulai proses transfer file audio.
		5. Menyimpan ke memori perangkat dan mengubah status menjadi "Tersedia".
Alur Alternatif	4a. Jika memori perangkat penuh, tampilkan "Ruang penyimpanan tidak cukup".	

5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-1	Availability	
NFR-2	Reliability	
NFR-3	Ergonomy	
NFR-4	Portability	
NFR-5	Memory	Ukuran APK tidak boleh melebihi 100 MB. Penggunaan RAM aplikasi saat berjalan tidak boleh melebihi 500 MB pada perangkat dengan RAM 3 GB agar tidak membuat aplikasi pembaca komik utama menjadi tertutup (force close).
NFR-6	Response time	Waktu buka aplikasi (cold start): < 3 detik. Validasi kualitas gambar (lokal): < 2 detik. Proses prediksi AI (termasuk upload): < 10 detik pada koneksi 4G. Generate PDF: < 15 detik. Response API non-AI: < 1 detik.
NFR-7	Safety	N/A. Aplikasi tidak mengontrol perangkat keras yang berpotensi membahayakan manusia. Namun, aplikasi harus menampilkan disclaimer bahwa hasil AI bersifat referensi awal dan bukan pengganti konsultasi ahli.
NFR-8	Security	Semua data dikirim via HTTPS (TLS/SSL). Password di-hash dengan bcrypt (minimal 10 rounds). JWT token disimpan di Expo SecureStore (encrypted). Fitur PRO dilindungi middleware otorisasi di server-side. Input disanitasi untuk mencegah SQL Injection dan XSS.
NFR-9	Others: Bahasa	Seluruh antarmuka aplikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
NFR-10	Others: Timezone	
NFR-11	Others: Mode Offline	Riwayat scan, peta, dan dashboard harus dapat dilihat tanpa koneksi internet (data cache). Scan baru dan export PDF memerlukan koneksi internet.
NFR-12	Others: Versi Android	Aplikasi harus mendukung Android 8.0 (API Level 26) ke atas.
NFR-13	Others: Deployment	Backend harus di-deploy dan dapat diakses secara publik.